

2025 年春季《高等微积分 2》期末试卷

2025 年 6 月 15 日 14:30-16:30

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 1 题 10 分, 其余每题各 15 分。

- 1 (1) 求常微分方程 $y' + 2y = x^2 e^{-2x}$ 的所有解。
- (2) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 的开集, S 是 Ω 中的光滑的定向的封闭曲面。证明: 对 Ω 上的光滑矢量场 $\mathbf{A}$ 都有 $\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) d\vec{S} = 0$ 。
- (3) 利用 (2) 的结论, 判断是否存在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ 上的光滑矢量场 $\mathbf{A}$ 使得对任何 $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ 都有

$$\nabla \times \mathbf{A}(x, y, z) = \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) ?$$

- 2 给定 $a > b > 0$, 令 T 为 $\mathbb{R}^3$ 中的轮胎面:

$$T = \{(x, y, z) | (\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2 = b^2\}.$$

- (1) 写出 T 的一个参数化。(2) 计算 T 的表面积。(3) 计算 T 内部区域的体积。

- 3 称 $F: \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\} \rightarrow \mathbb{R}$ 是径向对称函数, 如果存在一元函数 f 使得对任何 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 有 $F(\mathbf{x}) = f(r)$ 成立, 其中 $r = |\mathbf{x}|$ 表示 $\mathbf{x}$ 的模长。

设径向对称函数 $F: \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\} \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑的, 且满足调和方程 $\Delta F = 0$, 即 $\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2}$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ 上恒等于零。

- (1) 证明: 上述关于 F 的调和方程等价于关于 f 的常微分方程 (ODE)

$$f''(r) + \frac{n-1}{r} f'(r) = 0.$$

- (2) 对 $n = 2$ 与 $n \geq 3$, 分别求出上述常微分方程的解。

4 (1) 利用重积分的换元公式, 求椭球体

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + xz \leq 1\}$$

的体积。

(2) 求 E 的长半轴的长度, 即在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + xz \leq 1$ 下, 求 $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 的最大值。

5 设 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线。

(1) 计算第一型曲线积分 $\int_L (x+1)^2 ds$, 其中 ds 表示弧长微元。

(2) 对 L 赋予如下定向: 从 x 轴正无穷远处看去 L 是逆时针定向。计算第二型曲线积分

$$\int_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz.$$

6 (1) 求二元函数 $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3 + 3$ 的所有极值点, 并判断是极大值点还是极小值点。

(2) (角形区域上的拉格朗日乘子法) 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的区域 $P = \{(x, y, z) : z \in \mathbb{R}, x \geq 0, 0 \leq y \leq \sqrt{3} \cdot x\}$. 设 $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑函数, $(0, 0, z_0)$ 是 f 在 P 上的最大值点, 且 $\nabla f(0, 0, z_0) \neq \mathbf{0}$, 问 $\nabla f(0, 0, z_0)$ 应该满足怎样的性质?

7 对光滑函数 $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 以及实数 τ , 定义 u 的等高面 (level set) 为 $\Sigma_\tau = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : u(\mathbf{x}) = \tau\}$. 假设对 $\tau \in [a, b]$, Σ_τ 都是光滑的封闭曲面。记 $\Omega_{s,t} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : s \leq u(\mathbf{x}) \leq t\}$, 假设 ∇u 在 $\Omega_{a,b}$ 中处处非零。习题课中证明了 *Coarea formula*: 对连续函数 f 有

$$\iiint_{\Omega_{s,t}} f dV = \int_s^t d\tau \iint_{\Sigma_\tau} \frac{f}{|\nabla u|} dS,$$

其中 dS 是曲面 Σ_τ 的面积微元。

(1) 证明:

$$\iiint_{\Omega_{s,t}} |\nabla u|^2 dV = \int_s^t d\tau \iint_{\Sigma_\tau} |\nabla u| dS.$$

(2) 假设前述 u 还满足方程 $\operatorname{div}(\nabla u) = |\nabla u|^2$, 其中 $\operatorname{div}(\mathbf{A})$ 表示矢量场 $\mathbf{A}$ 的散度。利用 (1) 的结论, 证明对 $a \leq s < t \leq b$ 有

$$\iint_{\Sigma_t} |\nabla u| dS = e^{t-s} \iint_{\Sigma_s} |\nabla u| dS.$$